

AMEE 2026 會前工作坊

主題文獻回顧 2021–2026

謝慕揚 MD, PhD, FESC | 2026-08-23

九場工作坊 · 95 篇文獻 · 全數經 PubMed 查證

檢索資料庫：PubMed (NCBI E-utilities)，檢索日 2026-08-23

本文為敘述性回顧 (narrative review)，非系統性回顧

九場工作坊總覽

場次	主題	地點
PCW 22	Making Learning Visible : SSETT UP / POWER	Room 0.49–50, L0
PCW 21	Find Your Momentum : Kegan 框架職涯教練	Room 0.11–12, L0
PCW 19	AI Chatbots 與臨床同理心 (成大團隊)	Room 2.15, L2
PCW 20	Professional Identity Formation 與 belonging	Room 2.31, L2
PCW 23	Longitudinal Qualitative Research 方法學	Room 2.17, L2
PCW 24	Future Literacy : 與模糊性共處	Room 2.95, L2
AMEE AI	Beyond Cheating : AI 與評量 (€135)	Hall F, L0
ESME	Mixed Methods Research 入門 (€135)	Room 2.44, L2
行事曆	How Students Use AI (09:30–12:30)	R2.15

核心觀察：九場其實是哪三個群集

【可視化群集】

PCW 22 督導可視化
PCW 20 認同與歸屬
PCW 21 教練與轉換



把隱性變可見

【AI 群集】

PCW 19 AI 與同理心
AMEE AI 評量重構
R2.15 學生 AI 使用



把工具變教學設計

【方法學群集】

PCW 23 縱貫質性研究
ESME 混合方法



把「變化」變可研究

PCW 24（模糊性）是貫穿三者的底層能力 —— 無論督導、用 AI 還是做質性研究，核心都是與不確定性共處。

文獻成熟度盤點

主題	文獻成熟度	說明
臨床督導 / WBA	高	成熟且持續產出
PIF 與 belonging	高	已進入概念整合期
AI 與評量	高	已有 AMEE Guide 178 / 156、BEME 84
混合方法	高	教學型文獻齊備
Uncertainty tolerance	高	理論辯論正激烈
AI 與同理心	中高	2023 後爆發，RCT 開始出現
LQR 方法學	中	近兩年快速建制化
學生 AI 使用	中	多為橫斷面問卷
Kegan 框架 / Futures Literacy	低	PubMed 幾乎查無實證

PCW 22

臨床督導與工作場域學習可視化

PCW 22 | 主題定位與誠實聲明

核心問題：臨床工作中大量學習是隱性的 —— 學習者做了什麼、成長到哪裡，督導者往往說不清楚。

⚠ **SSETT UP 與 POWER 在 PubMed 檢索不到同名文獻**

很可能是講者自行發展、尚未正式發表，或發表於 PubMed 未索引的來源。

以下回顧的是其**所屬的研究傳統**，而非這兩個框架本身。

建議會前直接向講者索取原始出處。

PCW 22 | 近五年五條主軸

1. 從「評量學習」轉向「評量促進學習」

WBA 設計初衷是引導學習，實務上常淪為打勾作業

2. 回饋是「過程」而非「事件」

需要刻意設計的 feedback process，而非單次對話

3. 督導中的自主性張力

監督過度會壓抑自主性（self-determination theory 視角）

4. Failure to fail 的持續困境

評分者「不敢當人」是可視化最大的敵人

5. 可視化的實作嘗試

ICU 訓練結合協作 + 進度可視化 + 教練

PCW 22 | 代表文獻

年份	期刊	核心貢獻	連結
2023	<i>Med Educ</i>	WBA 如何引導研究所階段學習	10.1111/medu.14960
2024	<i>BMC Med Educ</i>	工作場域學習的回饋流程設計	10.1186/s12909-024-05439-6
2022	<i>Med Educ</i>	用自我決定理論重構督導與自主性	10.1111/medu.14580
2024	<i>BMC Med Educ</i>	ICU 訓練的進度可視化與教練式評量	10.1186/s12909-023-04980-0
2023	<i>BMC Med Educ</i>	臨床督導中的微管理	10.1186/s12909-023-04543-3
2023	<i>BMC Med Educ</i>	評分者不適感與 failure to fail	10.1186/s12909-023-04688-1
2025	<i>Pediatrics</i>	住院醫師畢業時的獨立執業準備度	10.1542/peds.2024-070307

PCW 21

職涯教練與角色轉換

PCW 21 | 主題定位與誠實聲明

以 Robert Kegan 的**成人發展理論**（constructive–developmental theory；主體–客體轉換、self–authorship）處理角色轉換困境。

⚠ 以 **Kegan** 檢索在醫學教育核心期刊幾乎查無實證研究

Kegan 理論在醫學教育多以**理論借用**形式出現（常見於 transformative learning 文獻），而非獨立研究主題。

下列為其鄰近領域文獻。

PCW 21 | 近五年五條主軸

1. Coaching 已從概念走向操作化

定義基礎 (2021) → clinician educator (2023) → coaching mindset (2026)

2. Transformative learning 是 Kegan 最接近的實證出口

Vipler 的 scoping review 是理解 Kegan 框架的入口

3. 轉換期研究焦點在「支持結構」

困難不是能力不足，而是身份與期待的重組

4. Precision education 提供系統層次想像

資料驅動、個別化的終身學習路徑

5. 教練對「教練者」本身也有發展效果

指導住院醫師反過來形塑主治醫師的專業認同 → 連到 PCW 20

PCW 21 | 代表文獻

年份	期刊	核心貢獻	連結
2021	<i>Acad Med</i>	醫學教育中「教練」的定義與框架	10.1097/ACM.00000000000004168
2021	<i>J Grad Med Educ</i>	GME 中的轉化學習：scoping review	10.4300/JGME-D-21-00065.1
2023	<i>J Grad Med Educ</i>	臨床教師的教練技能	10.4300/JGME-D-23-00071.1
2024	<i>Acad Med</i>	Precision Education：終身學習的未來	10.1097/ACM.00000000000005601
2023	<i>Acad Med</i>	教練經驗如何形塑教練者自身認同	10.1097/ACM.00000000000005011
2025	<i>Med Educ</i>	縱貫式學生回饋與教練整合於實習	10.1111/medu.15666
2026	<i>Med Educ</i>	When I say ... a coaching mindset	10.1111/medu.70048

PCW 19

AI Chatbots 與臨床同理心

PCW 19 | 觸發整個領域的關鍵發現

Ayers JW, et al. *JAMA Intern Med.* 2023;183(6):589–596.

比較醫師與 chatbot 回覆病人提問 —— 評審者認為 **chatbot 回覆的品質與同理心評分較高**。

⚠ 必須注意其設計限制

社群論壇文字、非真實臨床關係、盲評者非病人本人。

這篇是後續所有討論的起點，但不等於「AI 比醫師有同理心」。

⚠ 另：本次檢索未能在 PubMed 明確定位**成大團隊**在此主題的代表著作，建議取得講者名單後以作者檢索補齊。

PCW 19 | 研究焦點已經轉向

從「AI 有沒有同理心」→「AI 能不能訓練人的同理心」

主流已轉為把 LLM 當作**可規模化的模擬病人**：

- **Holderried 2024** — LLM 模擬病人 + 自動回饋用於問診訓練
- **Yamamoto 2024** — 非隨機對照試驗，AI 模擬病人提升問診技巧
- **Wang 2025** — **隨機對照試驗**驗證 GPT 問診訓練可行性
- **Luo 2025** (*npj Digit Med*) — 眼科數位病人系統

Cook 2025 的關鍵論點：用 LLM 建虛擬病人「scalable, global, and low cost」
→ 成本結構改變了，這對資源有限地區最重要

PCW 19 | 代表文獻

年份	期刊	核心貢獻	連結
2023	<i>JAMA Intern Med</i>	Chatbot vs 醫師回覆的品質與同理心	10.1001/jamainternmed.2023.1838
2024	<i>JMIR Med Educ</i>	LLM 模擬病人 + 自動回饋	10.2196/59213
2024	<i>JMIR Med Educ</i>	AI 模擬病人提升問診技巧（非隨機）	10.2196/58753
2025	<i>BMC Med Educ</i>	GPT 問診訓練 隨機對照試驗	10.1186/s12909-025-07614-9
2025	<i>npj Digit Med</i>	LLM 數位病人提升眼科問診技巧	10.1038/s41746-025-01841-6
2023	<i>J Med Internet Res</i>	AI 支援溝通技巧訓練：scoping review	10.2196/43311
2025	<i>Med Teach</i>	LLM 虛擬病人：可規模化、低成本	10.1080/0142159X.2024.2376879

PCW 19 | 風險文獻不可略過

教學設計必須把風險討論納入：

年份	期刊	風險議題	連結
2025	<i>JMIR Ment Health</i>	Chatbot 互動引發妄想經驗 ("AI psychosis")	10.2196/85799
2023	<i>J Med Internet Res</i>	ChatGPT 於醫療的倫理考量	10.2196/48009
2025	<i>Nature</i>	對話式診斷 AI (AMIE) 的能力與邊界	10.1038/s41586-025-08866-7

同理心的「表現」與「存在」是兩件事。

LLM 能產出被評為有同理心的文字，不代表臨床關係中的同理心可被取代。

PCW 20

Professional Identity Formation 與 Belonging

PCW 20 | 近五年五條主軸

1. 概念整合期已到來

Sarraf-Yazdi (2024) 整合框架 + Cornett (2023) 跨專業 scoping review
→ 從百家爭鳴走向共識

2. 批判轉向 (critical turn)

系譜學挑戰「認同」預設：**誰的認同？誰被排除在外？**

3. 縱貫關係是 PIF 的載體

LIC 與長期師徒關係特別有利於 PIF → 直通 PCW 23

4. 教師的自我揭露與脆弱性

歸屬感往往來自「看見對方也是人」

5. 認同的延伸場域

從基礎醫學 → 跨專業教育 → allied health

PCW 20 | 代表文獻

年份	期刊	核心貢獻	連結
2024	<i>Acad Med</i>	PIF 的概念化整合框架	10.1097/ACM.0000000000005559
2023	<i>Adv Health Sci Educ</i>	健康專業的專業認同：scoping review	10.1007/s10459-022-10171-1
2022	<i>Adv Health Sci Educ</i>	重思「認同」：系譜學視角	10.1007/s10459-022-10095-w
2021	<i>Med Educ</i>	縱貫整合式實習中的 PIF	10.1111/medu.14461
2024	<i>Acad Med</i>	臨床教師自我揭露疾病經驗	10.1097/ACM.0000000000005583
2024	<i>BMC Med Educ</i>	長期師徒關係與新手教師認同	10.1186/s12909-024-06206-3
2024	<i>BMC Med Educ</i>	冒牌者現象的教育介入	10.1186/s12909-023-04984-w

PCW 23

Longitudinal Qualitative Research 方法學

PCW 23 | 為什麼現在才被系統化？

LQR = 在多個時間點反覆收集同一群人的質性資料，
捕捉「**變化如何發生**」而非「某時點的樣貌」。

Balmer 2021 《Time to conceptualise time》是分水嶺

主張醫學教育研究長期把「時間」當成背景變項，而非分析對象。

2025 年出現實作指引雙篇 (Gordon 等人, *Clin Teach*) :

- 一篇談 LQR 的**獨特可能性**
- 一篇是**如何實際操作**的入門指引

→ 這兩篇是工作坊前最該先讀的

PCW 23 | 代表文獻

年份	期刊	核心貢獻	連結
2021	<i>Med Educ</i>	LQR 在醫學教育：把「時間」概念化	10.1111/medu.14542
2025	<i>Clin Teach</i>	LQR 在健康專業教育的獨特可能性	10.1111/tct.70126
2025	<i>Clin Teach</i>	如何實際執行 LQR：操作指引	10.1111/tct.70211
2022	<i>BMC Med Res Methodol</i>	健康研究中的 LQR：method study	10.1186/s12874-022-01732-4
2024	<i>Meth Psychol</i>	用 LQR 理解被邊緣化族群的經驗	10.1016/j.metip.2023.100130
2022	<i>Int J Nurs Stud</i>	中風照顧者出院轉銜（LQR 範例）	10.1016/j.ijnurstu.2022.104213

與 PCW 20 直接串接： LQR 特別適合理解少數族群的經驗變化 → belonging 議題

PCW 24

Future Literacy 與模糊性共處

PCW 24 | 主題定位與誠實聲明

Future Literacy 是 **UNESCO 推廣的概念**（有能力想像多重未來、避免被單一預設綁架）。

⚠ **Futures Literacy 在 PubMed 幾乎沒有醫學教育實證文獻**
屬 UNESCO / 教育學 / 未來學傳統，PubMed 覆蓋極差。
相對地 **uncertainty tolerance (UT) 文獻極為成熟**。
本節以 UT 為主軸，並補充醫學教育中少數的情境規劃研究。

PCW 24 | 這是近五年最有張力的理論辯論

三方交鋒：

- Ilgen 等人：UT 是不是一個「**附帶現象** (epiphenomenon)」？
- Haas 與 Hancock：「房間裡的大象」—— 概念定義根本混亂
- Richmond：UT 與臨床推理，孰因孰果？

測量工具受到嚴格檢驗（重要警訊）：

- Stephens 2023 系統性回顧 → 現有 UT 量表**效度證據普遍不足**
- Patel 2023 「Weighing up the research」延續批判
- Lazarus 2025 提出量表發展新取徑

迷思被推翻：Wegwarth 2025 檢驗「UT 高低決定專科選擇」→ **是迷思**

PCW 24 | 代表文獻

年份	期刊	核心貢獻	連結
2022	<i>Med Educ</i>	UT 是附帶現象嗎？（理論挑戰）	10.1111/medu.14938
2022	<i>Med Educ</i>	對 UT 的不確定：房間裡的大象	10.1111/medu.14926
2023	<i>Med Educ</i>	UT 量表效度證據的系統性回顧	10.1111/medu.15014
2022	<i>Med Educ</i>	提升醫學生 UT 的介入：scoping review	10.1111/medu.14873
2024	<i>Med Teach</i>	培養學習者 UT 的十二個要訣	10.1080/0142159X.2024.2307500
2025	<i>Med Educ</i>	UT 與專科選擇：迷思再檢驗	10.1111/medu.15610
2023	<i>JMIR Med Educ</i>	AI 醫學教育的 四種未來世界 （情境規劃）	10.2196/50373

AMEE AI

Beyond Cheating : AI 與評量

AMEE AI | 官方指引已到位，這是必讀起點

指引	年份	內容	連結
AMEE Guide No. 178	2025	AI 在健康專業教育評量的應用 —— 與本工作坊完全對應	10.1080/0142159X.2024.2445037
AMEE Guide No. 156	2023	AI 於醫學教育研究的基礎	10.1080/0142159X.2023.2180340
BEME Guide No. 84	2024	AI 在醫學教育的 scoping review	10.1080/0142159X.2024.2314198

起點事件：Gilson 等人證實 ChatGPT 通過 USMLE

→ 直接動搖以知識回憶為主的評量效度

AMEE AI | 「作弊」的定義本身在鬆動

Kazley AS, et al. *Med Teach*. 2025 — 直接問學生「用 ChatGPT 算不算作弊」

→ 學生的認知與教師存在明顯落差。這正是 "Beyond Cheating" 的核心。

系統性證據開始收斂，但結論並不樂觀：

Pham 2025 (*Med Educ*) 與 Feigerlova 2025 的系統性回顧共同指出：
對學習成效的實證仍薄弱 —— 多數研究為短期、單中心、自評結果。

仍存在的缺口：Weidener 的 scoping review 指出
AI 倫理教學在課程中嚴重不足

AMEE AI | 代表文獻

年份	期刊	核心貢獻	連結
2023	<i>JMIR Med Educ</i>	ChatGPT 在 USMLE 的表現與評量意涵	10.2196/45312
2024	<i>Acad Med</i>	生成式 AI 的潛在衝擊與機會	10.1097/ACM.00000000000005439
2025	<i>Acad Med</i>	Macy 基金會報告：AI 於醫學教育全景	10.1097/ACM.00000000000006107
2025	<i>Med Educ</i>	生成式 AI 對學生學習影響：系統性回顧	10.1111/medu.15746
2025	<i>BMC Med Educ</i>	AI 對教育成效影響：系統性回顧	10.1186/s12909-025-06719-5
2025	<i>Med Teach</i>	用 ChatGPT 算作弊嗎？學生的認知	10.1080/0142159X.2024.2385667
2023	<i>Perspect Med Educ</i>	醫學教育中的 AI 倫理教學	10.5334/pme.954

ESME

Mixed Methods Research

ESME | MMR 的罩門就是「整合」

混合方法不是「同時做問卷和訪談」，
而是刻意設計質量整合，回答單一方法無法回答的問題。

O'Sullivan 2024 《Avoiding common pitfalls》直指最常見的失敗：
質量兩部分各做各的，從未真正整合（缺乏 integration）。
這是審稿最常退件的理由。

後設研究揭露實作品質不佳：

Alhassan 2024 分析發現，許多研究自稱 mixed methods 但未達方法學標準。

MMR 正被用於最新議題：

Kassab 2025 用 MMR 研究「AI 時代醫學生如何學習」

→ 同時橫跨 ESME 與 R2.15 兩場工作坊，優先閱讀

ESME | 代表文獻

年份	期刊	核心貢獻	連結
2023	Med Teach	混合方法研究設計（入門教學）	10.1080/0142159X.2023.2200118
2024	Adv Health Sci Educ	避開混合方法的常見陷阱	10.1007/s10459-024-10362-y
2024	Med Teach	混合方法在醫學教育研究的重要性	10.1080/0142159X.2024.2373877
2024	BMC Med Educ	醫學教育中 MMR 應用的質性分析	10.1186/s12909-024-05242-3
2025	BMC Med Educ	AI 時代醫學生如何學習（MMR 範例）	10.1186/s12909-025-08145-z
2024	BMC Med Educ	弱勢族群在骨科訓練的歸屬感	10.1186/s12909-024-05568-y

R2.15

學生如何使用 AI

R2.15 | 視角翻轉

前八場關注「**教師怎麼用 AI**」，這場問：
學生實際上在怎麼用？教育者能不能順勢引導？

2023—2026 累積大量跨國調查（阿聯、泰國、中國、波蘭、巴勒斯坦、牙醫多國）

共同發現：

- 使用率高、態度正向
- **但對侷限性的認識不足**
- **幾乎沒有正式訓練**

Hack 等人 2026 (*Clin Teach*) 的標題就是結論：
"Students Are Ready for AI—But Is Medical Education?"

R2.15 | 研究焦點正在轉移

從「態度調查」→「學習歷程研究」

- **Kassab 2025** — 混合方法探討 AI 如何改變學習方式
- **Thomae 2024** — 把 ChatGPT 整合進正式課程並觀察使用情境

依賴性 (dependency) 成為新焦點

- **Alhur 2025** (*JMIR Med Educ*) — AI 依賴的悖論 (質性研究)
- 延伸至**認知卸載 (cognitive offloading) **的疑慮

護理與牙醫走得比醫學系快

Khlaif、Tseng、Kavadella 的研究顯示這兩個領域在 AI 素養課程化上進度領先

R2.15 | 代表文獻

年份	期刊	核心貢獻	連結
2026	<i>Clin Teach</i>	學生準備好了，但醫學教育呢？	10.1111/tct.70313
2023	<i>JMIR Med Educ</i>	醫學生對 ChatGPT 與 AI 的經驗與認知	10.2196/51302
2023	<i>JMIR Med Educ</i>	醫學生與醫師對 ChatGPT 的認知比較	10.2196/50658
2024	<i>JMIR Med Educ</i>	將 ChatGPT 整合入課程	10.2196/50545
2025	<i>JMIR Med Educ</i>	AI 依賴的悖論：教育者質性研究	10.2196/74947
2025	<i>BMC Med Educ</i>	AI 於大學部醫學教育：更新版回顧	10.1186/s12909-025-08188-2
2026	<i>BMC Med Educ</i>	牙醫學生 AI 知識與教育需求（多國）	10.1186/s12909-026-08699-6

綜合觀察

四個反覆出現的警訊

警訊	出處	對你的意義
測量工具效度不足	UT 量表系統性回顧 (Stephens 2023、Patel 2023)	要做問卷研究，先查該量表的效度證據
AI 研究多為短期單中心自評	Pham 2025、Feigerlova 2025	投稿最易被批評之處，也是研究缺口
混合方法缺乏真正整合	O'Sullivan 2024、Alhassan 2024	設計階段就要寫清楚 integration 在哪
Failure to fail 依然普遍	Dixon 2022、Scarff 2023	可視化工具若不解決評分者心理，效果有限

會前若只讀五篇

1. **Masters K, et al. AMEE Guide No. 178. *Med Teach*. 2025**
AI 評量的官方立場 · [連結](#)
2. **Balmer DF, et al. Time to conceptualise time. *Med Educ*. 2021**
LQR 的思想起點 · [連結](#)
3. **Sarraf-Yazdi S, et al. Conceptualizing PIF in Medicine. *Acad Med*. 2024**
PIF 整合框架 · [連結](#)
4. **Ilgen JS, et al. Is uncertainty tolerance an epiphenomenon? *Med Educ*. 2022**
最有張力的理論辯論 · [連結](#)
5. **O'Sullivan P, et al. Avoiding common pitfalls in mixed methods. *Adv Health Sci Educ*. 2024** · 直指設計罩門 · [連結](#)

對心臟科臨床教學的可應用性

工作坊主題	可立即應用之處
PCW 22 可視化	導管室 operator 訓練的 entrustment 分級與進度可視化
PCW 24 模糊性	影像判讀與介入決策的不確定性教學（TEER/TAVI 適應症灰帶）
PCW 20 歸屬感	跨團隊（心臟科＋外科＋影像）成員的認同與歸屬
PCW 23 LQR	追蹤 fellow 三年成長歷程的縱貫質性研究設計
ESME MMR	品質改善計畫（如急性腸缺血 QI）的質量整合評估

這五條都可以直接轉成研究題目 —— 而且都有現成的方法學指引可循。

檢索方法

資料庫與範圍

- PubMed (NCBI E-utilities API) | 檢索日 **2026-08-23**
- 時間範圍 **2021-2026** (AI 相關主題縮限為 2023-2026)
- 排序：relevance

期刊限定（部分檢索）

Med Teach、*Acad Med*、*Med Educ*、*Adv Health Sci Educ*、*Perspect Med Educ*、*Teach Learn Med*、*BMC Med Educ*、*J Grad Med Educ*、*JMIR Med Educ*、*Clin Teach*

引用查證

所有 DOI 與 PMID 均取自 PubMed esummary 回傳值，**未經人工推測或補完**。

謝慕揚 MD, PhD, FESC | AMEE 2026 會前工作坊文獻回顧 | 2026

95 個 DOI 逐一測試解析：**0 個失效**

六項明確限制（必讀）

1. **SSETT UP 與 POWER 在 PubMed 查無同名文獻**
涵蓋的是其所屬研究傳統，非框架本身
2. **Kegan 的 constructive–developmental theory 在醫學教育缺乏實證研究**
3. **未能定位「成大團隊」在 AI 同理心主題的代表著作**
4. **Futures Literacy 屬 UNESCO / 未來學傳統，PubMed 覆蓋極差**
5. **僅檢索 PubMed**
醫學教育有相當比例發表於 ERIC、Scopus、Web of Science 收錄但 PubMed 未收之期刊
6. **本文為敘述性回顧（narrative review）**
未做雙人篩選、未評讀偏差風險、未做 PRISMA 流程

縮寫對照表

縮寫	全名	中文
AMEE	Association for Medical Education in Europe	歐洲醫學教育學會
BEME	Best Evidence Medical Education	實證醫學教育
EPA	Entrustable Professional Activity	可信賴專業活動
ESME	Essential Skills in Medical Education	醫學教育核心技能
GME	Graduate Medical Education	畢業後醫學教育
HPE	Health Professions Education	健康專業教育
LIC	Longitudinal Integrated Clerkship	縱貫整合式臨床實習
LLM	Large Language Model	大型語言模型
LQR	Longitudinal Qualitative Research	縱貫質性研究
MMR	Mixed Methods Research	混合方法研究
PCW	Pre-Conference Workshop	會前工作坊
PIF	Professional Identity Formation	專業認同形成
SDT	Self-Determination Theory	自我決定理論
UT	Uncertainty Tolerance	不確定性耐受度
WBA	Workplace-Based Assessment	工作場域評量

謝謝聆聽

Q & A

謝慕揚 MD, PhD, FESC

完整講義（95 篇文獻）：

`handouts/99-misc/AMEE_2026_Preconference_Workshops_Literature_Review 教學講義.md`

本簡報為敘述性文獻回顧，僅供醫療專業人員教學與研究參考